LAPORAN PRAKTIKUM

IOT 2

MODUL 5 Tugas



Disusun Oleh:

Nama : Reza Aurelia Saputri

NPM : 25782080

Prodi : TRI C

Dosen:

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2025/2026

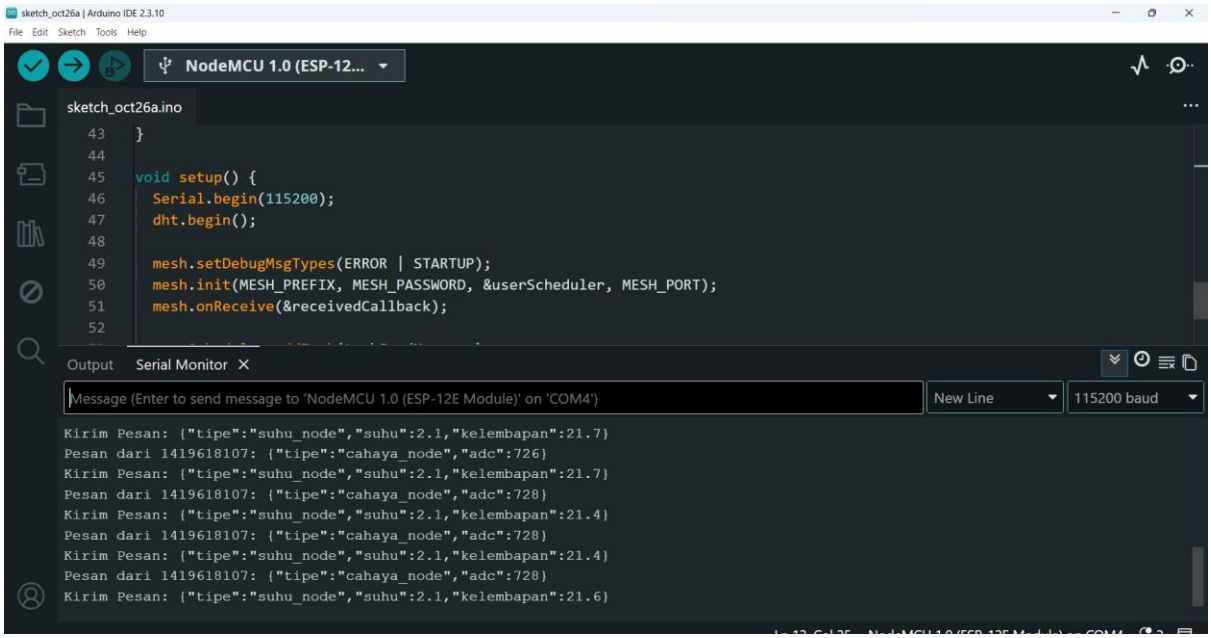
Instruksi Pemrograman (Front-End & Back-End Mesh): Saya Bagian Node 1

i. **Node 1 (Sensor DHT):**

- Modifikasi fungsi sendMessage() agar membaca suhu dan kelembapan riil menggunakan pustaka DHT.h setiap 3 detik.
- Kemas data ke dalam format string JSON ringkas dan siarkan via mesh:

{"tipe":"suhu_node","suhu":29.4,"kelembapan":65.0}

Saya menerima pesan dari node 2 dan saya mengirim pesan ke node 2 dan 3



i. **Node 2 (Sensor LDR):**

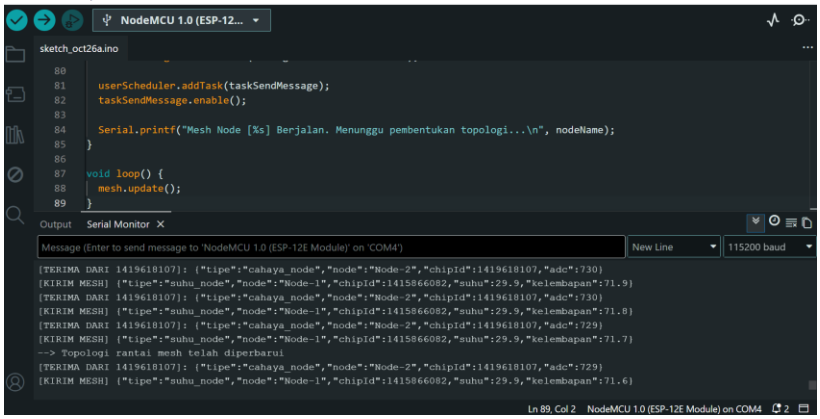
- Modifikasi fungsi sendMessage() agar membaca nilai ADC analog LDR setiap 3 detik.
- Kemas data ke dalam format string JSON ringkas dan siarkan via mesh:

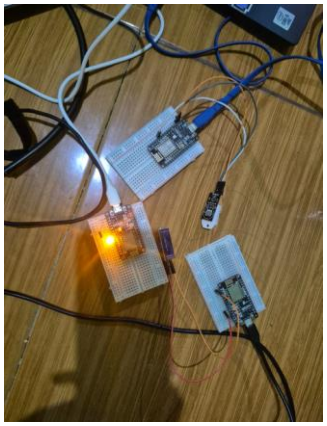
{"tipe":"cahaya_node","adc":420}

Analisis Output Serial Monitor:

1. **[KIRIM MESH] {"tipe":"suhu_node","node":"Node-1","chipId":1415866082,"suhu":29.9,"kelembapan":73.6}**
   - Ini adalah log dari **Node 1** (atau node yang sedang Anda pantau pada Serial Monitor ini).
   - Node 1 berhasil membaca data dari sensor DHT (suhu **29.9 °C** dan kelembapan **73.6%**), mengemasnya ke dalam format JSON, lalu menyiarkannya (*broadcast*) ke jaringan *mesh*.

2. **[TERIMA DARI 1419618107]: {"tipe":"cahaya_node","node":"Node-2","chipId":1419618107,"adc":0}**
    - Node ini juga **berhasil menerima paket data** dari node lain di dalam jaringan *mesh*—dalam hal ini dari **Node 2**.
    - Node 2 mengirimkan data cahaya dengan format JSON ("tipe":"cahaya_node"), di mana nilai **adc bernilai 0**
3. **Komunikasi Mesh Berhasil:** Jaringan nirkabel *painlessMesh* antar node berjalan dengan sangat baik karena Node 1 dapat mengirim data dan sekaligus menerima data dari Node 2 secara *real-time*.
4. **Penyebab Nilai ADC 0:** Nilai adc: 0 pada data Node 2 menunjukkan bahwa sensor LDR membaca kondisi yang **sangat gelap gulita** (atau ada jalur pin analog A0 yang terhubung langsung ke GND).
5. **Jika ini adalah Node 3 (Hub Aktuator):** Nilai ADC 0 ini sebenarnya berada **di bawah ambang batas 300** (kondisi gelap). Jika ini terjadi pada Node 3, seharusnya *Rule Engine* langsung memicu LED untuk **menyala (HIGH)** karena syarat cahaya < 300 sudah terpenuhi!

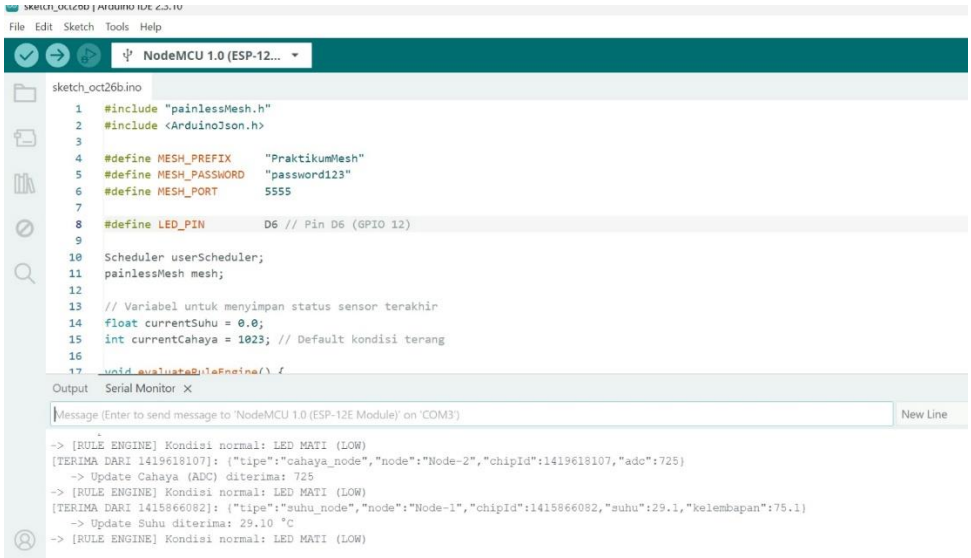




i. **Node 3 (Hub Aktuator Cerdas):**

- Nonaktifkan taskSendMessage pada Node 3 (node ini bertindak pasif sebagai penerima dan pengambil keputusan).
- Pada fungsi receivedCallback(uint32_t from, String &msg):
  - Gunakan pustaka ArduinoJson (JsonDocument / StaticJsonDocument<200>) untuk membedah string JSON masuk.
  - Evaluasi kondisi *Rule Engine*:
    - **JIKA** data suhu dari Node 1 bernilai **di atas 31.0 Celcius ATAU** nilai ADC cahaya dari Node 2 bernilai **di bawah 300** (kondisi gelap), **nyalakan LED** (digitalWrite(ledPin, HIGH)).
    - Jika kedua parameter kembali ke kondisi normal, **matikan LED** (digitalWrite(ledPin, LOW)).

Hasil dari node 3



-

i. **Eksperimen Ketahanan Jaringan (*Multi-Hop* dan *Self-Healing*):**

- Jauhkan Node 1 dan Node 3 hingga berada di luar jangkauan radio langsung masing-masing.
- Tempatkan Node 2 di posisi tengah antara Node 1 dan Node 3.
- Amati pada Serial Monitor apakah paket telemetri dari Node 1 tetap dapat diterima oleh Node 3 melalui relai perantara (*multi-hop relay*) Node 2.

- Matikan daya Node 2 (simulasi node putus/gagal), lalu amati perubahan status pada Serial Monitor Node 3 melalui *callback* changedConnectionCallback().

